

ผมวิเคราะห์เอกสาร TSPI Open Questions & Blockers ทั้งหมดแล้ว

พบว่าทีมพัฒนาเหลือคำถามที่ต้องการคำตอบจากทีม Domain Expert อยู่ 14 ข้อ (Q1–Q14) พร้อม

Blocker อีก 2 เรื่อง 💎

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304.pdf

ด้านล่างนี้คือ คำตอบที่ควรเป็น (Canonical Answer) สำหรับ TSPI เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานของระบบ

BLOCKER 1

Official Module Registry

คำถาม

Module Registry จะใช้ Legacy Axis หรือ Current Axis?

คำตอบ

ใช้ Current Axis A1–A39 เท่านั้น

ห้ามใช้ Legacy Numbering ใน Production

ทุก Module ต้องมี

module_code

module_name

phytocode_code

target_axes[]

mapping_status

axis_master_version

contraindications

dose_type

evidence_grade

status

Mapping ต้องผ่านการอนุมัติจาก Domain Expert

ห้าม Numeric Shift

ต้องเป็น

Semantic Mapping เท่านั้น

BLOCKER 2

180 Living Biological Network

คำถาม

ต้องการ CSV หรือไม่

คำตอบ

ใช่

180 Networks จะเป็น Master Dataset

รูปแบบ

network_code

network_number

network_name_th
network_name_en
primary_axis
secondary_axes[]
domain
network_type

upstream[]

downstream[]

accepted_symptoms[]

accepted_markers[]

accepted_imaging[]

accepted_omics[]

evidence_grade

status

Network Master คือ Source of Truth

Q1

Marker Registry

คำถาม

Marker จะ map อย่างไร

คำตอบ

Marker ทุกตัวต้องมี

marker_name

marker_type

primary_axis

secondary_axis

direction

weight

confidence

unit

sex_specific

age_specific

Direction มี 5 แบบ

Increase = worse

Decrease = worse

Optimal Range

U shape

Context dependent

ตัวอย่าง

Ferritin

Primary

A26 Hematopoiesis

Secondary

A16 Gut

A18 Barrier

A34 Inflammation

Q2

Laboratory Cutoff

คำถาม

Cutoff ใช้อย่างไร

คำตอบ

ทุก Marker มี

Optimal

Subclinical

Functional

Pathological

Critical

และมี

Male

Female

Pregnancy

Children

Older adult

ห้ามใช้ค่าเดียวทั้งโลก

Q3

Symptom Dictionary

คำถาม

Symptom Mapping

คำตอบ

Symptom ต้อง Map ได้

Symptom

↓

Phenotype

↓

Axis

↓

Network

ไม่ใช่

Symptom → Axis ตรง

หนึ่งอาการสามารถ Map หลาย Network ได้

ทุก Symptom มี

weight

specificity

priority

laterality

duration

severity

Q4

Red Flag Registry

คำถาม

Red Flag ใช้อย่างไร

คำตอบ

Red Flag ทำงานก่อน TSPI ทุกครั้ง

Workflow

Symptoms

↓

Red Flag

↓

Emergency?

↓

Medical Diagnosis

↓

TSPI

ห้ามข้าม

Red Flag

เด็ดขาด

Q5

Evidence Grade

คำถาม

Evidence Grade

คำตอบ

แยกออกจาก

Evidence Status

Evidence Status

Measured

Derived

Clinical inference

Hypothesis

Unavailable
Evidence Grade
A

Meta-analysis

RCT

Strong clinical

B

Controlled

Prospective

C

Observational

In vitro

Animal

D

Expert opinion

ทุก Module

ทุก Claim

ทุก Network

ต้องมี Grade

Q6

NSS

คำถาม

NSS Formula

คำตอบ

NSS ต้องคำนวณจาก

Axis Severity

x

Confidence

×

Data Completeness

×

Evidence Quality

×

Network Factor

ไม่ใช่

Average

ธรรมดา

Q7

A10 Sub-axis

คำถาม

Sub-axis Code

คำตอบ

Official

A10A

Protein Folding

A10B

ER Stress / UPR

A10C

Autophagy-Lysosome

A10D

Proteotoxic Burden

ใช้ Code นี้เท่านั้น

Q8

Minimum Evidence

คำถาม

แต่ละ Axis ต้องการหลักฐานขั้นต่ำอะไร

คำตอบ

Axis ต้องมี

Minimum Evidence ไม่เท่ากัน

แบ่ง

Low

Medium

High

ตัวอย่าง

A26

ต้องมี CBC อย่างน้อย

A8

ต้องมี

Symptoms

หรือ

Energy markers

A39

ต้องมี

Cancer evidence

หรือ

Imaging

หรือ

Biopsy

ไม่ใช่ทุกแกนไข้เกณฑ์เดียว

Q9

Treatment Step

คำถาม

Module Mapping กับ 9 Restoration Steps

คำตอบ

ทุก Module ต้องมี

Primary Step

Secondary Step

เช่น

Step 1 Detox

Step 2 Microbiome

Step 3 Immune

...

Step 9 Prakriti

ใช้ใน Matching

Q10

Historical Response

คำถาม

Historical Outcome

คำตอบ

ยังไม่ใช้

จนกว่าจะมี Registry

ข้อมูล Outcome

มากพอ

ระยะแรก

Weight = Neutral

Q11

Population Learning

คำถาม

Minimum Sample

คำตอบ

ไม่ใช่

30

ให้ใช้

100 cases

minimum

สำหรับ Rule Proposal

แต่

Production

ต้องผ่าน

Clinical Review Board

เสมอ

AI

ไม่มีสิทธิ์

Update Model

เอง

Q12

Domain → Key Weight

คำถาม

Weight

คำตอบ

ตอนนี้

ยังเป็น

Descriptive

ไม่ใช่คำนวณ

จนกว่าจะผ่าน Clinical Validation

Q13

Older Axis Section

คำถาม

Axis หน้า 42–60 ใช้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ใช่

ถือว่า

Deprecated

ใช้เฉพาะ

Canonical Master

ล่าสุด

Per-axis Module Lists

ใน Section เก่า

ให้ย้ายเข้า Registry

ใหม่ทั้งหมด

Q14

Interim 25% Network Weight

คำถาม

Network Weight ทำอย่างไร

คำตอบ

เห็นด้วยกับทีม Developer

ไม่ควร Re-normalize

ให้

Network Match = Not Assessed

แต่คงสูตรไว้

เพื่อไม่ทำให้ Formula เปลี่ยน

เมื่อ Network Registry พร้อม

ระบบจะใช้ทันที

เพิ่มเติมที่ควรเพิ่ม (ยังไม่มีในคำถาม)

ผมเสนอให้เพิ่มอีก 8 Registry ซึ่งจะทำให้ TSPI สมบูรณ์กว่าเดิม ได้แก่

Axis Registry (Canonical Definition)

Network Registry (180 Networks)

Module Registry

Marker Registry

Contraindication Registry

Drug–Herb Interaction Registry

Phenotype Registry

Outcome Registry

ทั้ง 8 Registry นี้จะทำให้ AI ไม่ต้อง "เดา" ความรู้ แต่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรฐานแทน

ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับระบบ TSPI ในระดับ Clinical Decision Support

และรองรับการขยายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ.